编号 No.：HXC202312260222

试 验 报 告 Test Report

供应商代码 Supplier Code：9FC

试 验 报 告

Test Report

零件名称 **Part name**：16A 供电转换头

零部件号 **Part No.**：HVCAG1D16W001B00（X01-10030111

项目名称 **Project name**：X04

试验类型 **Test type**：PV 测试

客户名称 **Customer name**：A

A(江苏)有限公司

JIANGSUHUAXING ELECTRIC TECHNOLOGY AAA

试 验 报 告 Test Report

注 意 事 项 Considerations

1. 试验报告无“供应商试验室专用章”或“供应商单位公章”无效。

1. Test report is invalid without the official stamp of CVC.

2. 试验报告无编制、审核、批准人签字无效。

2. Test report is invalid without the signs by compilers, reviewer and approver.

3. 试验报告涂改无效。

3. The altered test report shall be invalid.

4. 各种试验，试验样品数量必须符合试验标准、规范要求。

4. Sample quantity must meet the test standards and specifications.

5. 报告语言：试验报告必须为中文版或中英文对照版。

5. Test report must be in Chinese or Chinese/English bilingual.

试 验 报 告 Test Report

1．试验对象 Test object

序号 No.	零部件号 Part No.	零件名称 Part name	材料名称 Material name	材料牌号 Material trademark	材料供应商 Material supplier	备注 Remark
1	HVCAG1D16W001B001（X01-10030013）	16A 供电转换头	硬模件	/	/	
2	202001030	放电枪外壳	PC	LUPOYEF1006FSKA02	A化研	
3	202001040	放电枪-面板-16A	PC	LUPOYEF1006FSKA02	A化研	
4	302000690	CC 插针	C3604	C3604	宁波A	
5	302000670	PE 插针	C3604	C3604	宁波A	
6	302000680	L/N 插针	C3604	C3604	宁波A	
7	332000090	L1 插套-16A	C5101	C5101	深圳市 A	
8	332000100	N 插套-16A	C5101	C5101	深圳市 A	
9	332000110	PE 插套-16A	C5101	C5101	深圳市 A	
10	202001050	保护门-16A	PA6	A606-2 BRVG	A聚合物	
11	202001060	内插芯-16A	PA6	A606-2 BRVG	A聚合物	
12	202001070	插套底座-16A	PA6	A606-2 BRVG	A聚合物	
13	202001080	插套保护盖-16A	PA6	A606-2 BRVG	A聚合物	
14	40E000450	微动开关-16A	PA66	AKV15	广东A	

试 验 报 告 Test Report

2．试验结果 Test result

序号 No.	样品名称 Sample name	试验项目 Test item	试验标准 Test standard	技术要求 Technical requirements	试验结果 Test result	结果判定 Result judgment	页码 Page.
1	16A 供电转换头	通用性要求	1.观察产品表面，外观应符合要求且具有清晰明显的产品型号、工作电流及工作电压提示，测量电器插座端 L、N、PE 分别与车辆插头端 L、N、PE 的导通性，且连接阻抗应小于 5mΩ； 2.将转接头的车辆插头部分插入对应的车辆插座后，将适配的单相两极带接地插头插入用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻值。	1、表面应无毛刺、异物、飞边及类似尖锐边缘 2、外壳上应标有产品型号、额定电压和额定电流等信息； 3、使用适配的单相两极带接地插头插入用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻应为：2.0±3%kΩ，将将适配的单相两极带接地插头拔出用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻值应为：4.7±3%kΩ	(1）.表面无毛刺、异物、飞边及类似尖锐边缘。 (2).外壳上标有产品型号、额定电压和额定电流等信息。 (3).使用适配的单相两极带接地插头插入用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻在：2.0±3%kΩ之间，将适配的单相两极带接地插头拔出用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻值在：4.7±3%kΩ之间。	合格	8-11
2	16A 供电转换头	尺寸	车辆插头：GB/T 20234.2 按照技术图纸核对样件尺寸是否满足要求 放电插座：GB/T 2099.1 中第 9 章要求用符合量规公差的插销进行 10 次插拔	车辆插头：满足 GB/T 20234.2 交流充电接口结构尺寸符合附录 A；安装尺寸符合附录 B；插头空间尺寸符合附录 C 放电插座：GB/T 2099.1 中第 9 章要求	1. 尺寸符合图纸要求。 2. 符合量规公差的插销进行10次插拔。	合格	12-14
3	16A 供电转换头	插拔力	车辆插头：GB/T 20234.1 7.5 要求 通过仪器测试供电插头和供电插座、车辆插头和车辆插座之间插拔力 电器插座：GB/T 2099.1 中第 22 章要求 1、每次测试前用冷的化学脱脂剂，将插销的油脂擦掉 2、将试验插头插入插座并从插座拔出 10 次，再分别将样件装入插拔力测试仪测试多插销插拔力以及单插销插拔力	车辆插头：GB/T 20234.1 6.4 要求 1、供电插头插入和拔出供电插座、车辆插头插入和拔出车辆插座的全过程的力均应满足：对于交流充电接口，小于 100 N； 2、充电接口可以使用助力装置，如果使用助力装置，则进行插入和拔出操作时，助力装置的操作力应 满足上述条件 电器插座：GB/T 2099.1 中第 22 章要求 拔出力 6N＜F＜54N、插入力不大于最大拔出力即 F≤54N	1.对于交流充电接口，小于 100 N； 2、电器插座：GB/T 2099.1 中第 22 章要求 拔出力 6N＜F＜54N、插入力不大于最大拔出力即 F≤54N。	合格	15-19

试 验 报 告 Test Report

4	16A 供电转换头	国标枪头防护等级	GB/T 20234.1 7.9 要求 1、按 GB/T 4208 的规定进行防护等级试验，第二位特征数字为 5 的 6.3mm 喷嘴试验，水流量（12.5±0.625）L/min，标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水，试验时间大于 3min。 2、按 GB/T 4208 的规定进行防护等级试验，第一位特征数字为 5 的防尘试验，防尘试验箱内采用粉末循环泵使滑石粉悬浮，滑石粉用金属方孔筛滤过，金属丝直径 50μm，筛孔尺寸为 75μm，滑石粉用量每立方米试验箱容积 2kg,试验时间 8 小时。 3、试验过程中可以使用响应防护装置对电器插座的插孔进行遮挡防护	GB/T 20234.1 6.9 要求 1、供电插头和供电插座、车辆插头和车辆插座插合后，其防护等级应分别达到 IP55 2、试验后查看样件内部有无水迹以及粉尘沉积。	GB/T 20234.1 6.9 要求 1、供电插头和供电插座、车辆插头和车辆插座插合后，其防护等级应分别达到 IP55 2、试验后查看样件内部有无水迹以及粉尘沉积。	合格	20-23
5	16A 供电转换头	绝缘电阻和介电强度	车辆插头：GB/T 20234.1 7.10 要求 1、按照 GB/T11918 第 19 章要求，在极与本体、极与极之间施加频率 50Hz、2000V AC 电压，介电强度时间 1min 2、按照 GB/T11918 第 19 章要求，在试样的极与极、极与本体之间施加 500V DC 电压，测试时间 1min	标准大气环境下，介电强度测试期间不得出现闪络或击穿现象，且漏电流≤5mA，绝缘电阻＞10MΩ	1.介电强度测试期间不得出现闪络或击穿现象，且漏电流≤5mA。 2.绝缘电阻＞10MΩ	合格	24-26

试 验 报 告 Test Report

6	16A 供电转换头	表面温度和端子温升	按照 GB/T 20234.1 中 7.13 进行测试 1、测试电流 22A 2、测试用导体为 2.5㎜² 线缆，线缆长度大于 1m 3、试验持续时间 1h 4、端子 0.8N 扭矩拧紧	车辆插头：GB/T 20234.1 中 6.13 要求 充电连接装置按照 7.13 的试验方法进行试验，应满足如下要求： a） 供电插头和车辆插头的抓握部位，其允许的最高温度不应超过： 一金属部件 50℃； 一非金属部件 60℃。 b） 供电插头和车辆插头可以接触的非抓握部位允许温度不应超过： 一金属部件 60℃； 非金属部件 85℃。 c） 端子的温升不超过 50K 放电插座：GB/T 2099.1 中第 19 章要求 插套的温升不得超过 45K 放电插座：GB/T 2099.1 中第 19 章要求 插套的温升不得超过 45K	1.端子温升值＜50K。 2.非金属部件＜60℃。 3.插套温升值＜45K。	合格	27-30
7	16A 供电转换头	跌落测试	按 GB/T 28046.3 第 4.3 执行试验温度：-30℃,储存 16H 后，跌落高度：1m 试验接触表面： 水泥地面 3 个样件分别沿 X、Y、Z，每个轴向进行 2 次，总共 6 次	试验后满足产品通用性、插拔力、绝缘电阻和介电强度要求。	试验后产品通用性、插拔力、绝缘电阻和介电强度要求符合测试要求。		31-40
8	16A 供电转换头	车辆碾压	GB/T 20234.1 7.21 要求将带有制造商推荐的电缆的供电插头和车辆插头随意地放在水泥地上。用规格 P225/75R15 或同等负载的传统汽车轮胎以（5 000±250）N 的压力，以（8±2）km/h 的速度压过供电插头或车辆插头（轮胎充气压力 220kPa± 10kPa）。当车轮从试件压过之前，每一个试件均应随意地以正常方式放在地上。测试中的试件应无明显移动。被施加压力的试件不应放置在突出物上	GB/T 20234.1 6.21 要求供电插头和车辆插头，按照 7.21 的方法进行车辆碾压试验后，不应出现如下现象： 1、防护等级不满足 6.9 的要求 2、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离不满足 6.17 的要求，其他可能会增加着火或电击事件的可能性的损坏迹象，查看样件内部有无明显开裂 3、不能满足 6.10 的介电强度要求。	1.防护等级满足 6.9 的要求。 2.爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离满足6.17的要求。 3.样件内部无明显开裂。		41-44
9	16A 供电转换头	漆膜厚度	ASTM B487《用横截面显微镜检查测量金属和氧化物涂层厚度的标准试验方法》	哑光漆膜厚度满足 10-27μm	满足漆膜厚度 10-27μm	合格	45

试 验 报 告 Test Report

10	16A 供电转换头	漆膜附着力	Q/LiA6330009《漆膜与板材的附着力：划格法》	1 级:在切口交叉处有少许涂层脱落. 交叉切割面积受影响不能大于 5%	满足漆膜附着力 1 级（<5%）	合格	46
11	16A 供电转换头	硬度	按照 ISO 15184《色漆和清漆 用铅笔试验测定漆膜硬度》的规定进行	限值要求：≥HB	满足硬度：≥HB	合格	47
12	16A 供电转换头	漆膜光泽度	限值要求:参照色板，不低于色板/样品	ISO 2813 《色漆与清漆 20°、60° 和 85° 时光泽度测定》采用 60° 入射角光泽度计对样品表面涂层进行测试，记录 3 个光泽度数据.	满足漆膜光泽度	合格	48

编 制 Compiler：

审 核 Reviewer：

批 准 Approver：

签发日期 Issue Date：2024.02.02

试 验 报 告 Test Report

3．试验描述 Test description

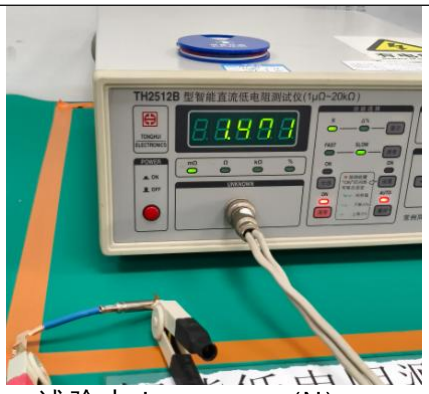
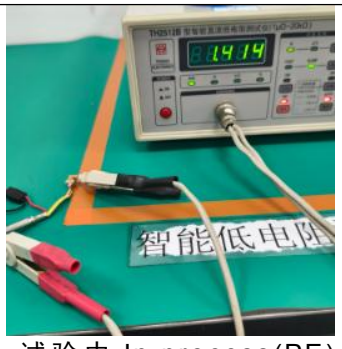
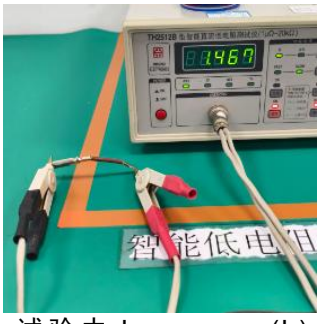
样品名称 Sample name	16A 供电转换头	试验设备/型号 Equipment name and model	智能直流低阻测试仪 TH2512B 数字万用表 UT51A
试验项目 Test item	通用性要求	设备有效日期 Equipment expiry date	2024/7/25
试验标准 Test standard	/	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	23℃±5℃ 50%R±10%
样品数量 Sample quantity	3 个	试验人员 Test operator	吕一
试验地点 Test site	A(江苏)有限公司-实验室 XX省XX市XX业路XX号 X 栋	试验起止日期 Start and end date	2023.12.26--2023.12.26
样品状态描述	硬模件		
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	1.观察产品表面，外观应符合要求且具有清晰明显的产品型号、工作电流及工作电压提示，测量电器插座端 L、N、PE 分别与车辆插头端 L、N、PE 的导通性，且连接阻抗应小于 5mΩ。 2.将转接头的车辆插头部分插入对应的车辆插座后，将适配的单相两极带接地插头插入用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻值。		
试验要求 Test requirements	1、表面应无毛刺、异物、飞边及类似尖锐边缘 2、外壳上应标有产品型号、额定电压和额定电流等信息； 3、使用适配的单相两极带接地插头插入用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻应为：2.0±3%kΩ，将将适配的单相两极带接地插头拔出用电器插座插孔后，测量 PE 与 CC 之间电阻值应为：4.7±3%kΩ		

试验数据（接触电阻）	样品序号	PE（mΩ）	L(mΩ）	N（mΩ）	判断依据（mΩ）	判定结果
	1#	1.443	1.458	1.471	＜5	OK
	2#	1.414	1.467	1.461		OK
	3#	1.431	1.477	1.452		OK

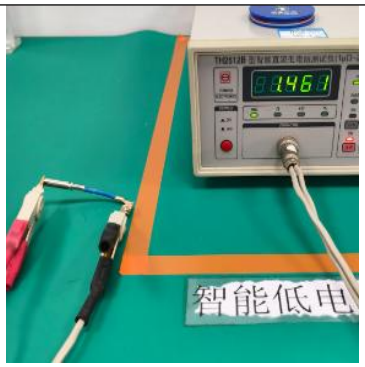
试验数据（电阻值）	样品序号	插入（2±3%KΩ）	拔出（4.7±3%KΩ）	判定结果
	1#	1.99	4.68	OK
	2#	1.99	4.69	OK
	3#	1.99	4.68	OK

试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	1#试验后样品符合表面外观、外壳标识、电阻值测试要求。 2#试验后样品符合表面外观、外壳标识、电阻值测试要求。 3#试验后样品符合表面外观、外壳标识、电阻值测试要求。
结果判定 Result judgment	合格
备注 Remark	

试　验　报　告 Test Report

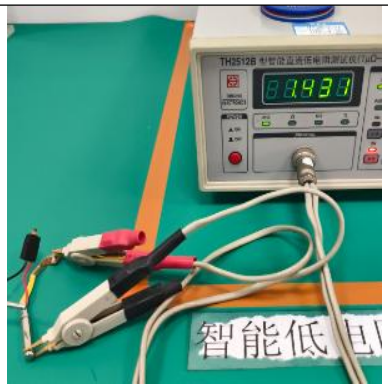
样品外观照片	
	
试验前 Before the test	试验后 After the test
接触电阻样品 1#照片	
	
试验中 In process(PE)	试验中 In process(L)
	
试验中 In process(N)	
接触电阻样品 2#照片	
	
试验中 In process(PE)	试验中 In process(L)

试 验 报 告 Test Report



试验中 In process(N)

接触电阻样品 3#照片



试验中 In process(PE)



试验中 In process(L)



试验中 In process(N)

电阻值样品 1#照片



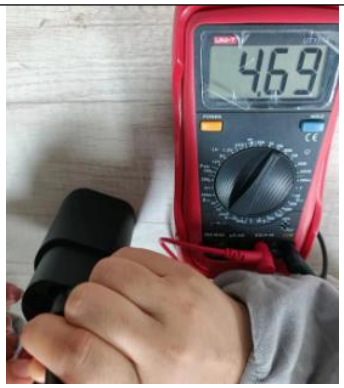
试验中 In process(插入)



验中 In process(拔出)

电阻值样品 2#照片

试　验　报　告 Test Report

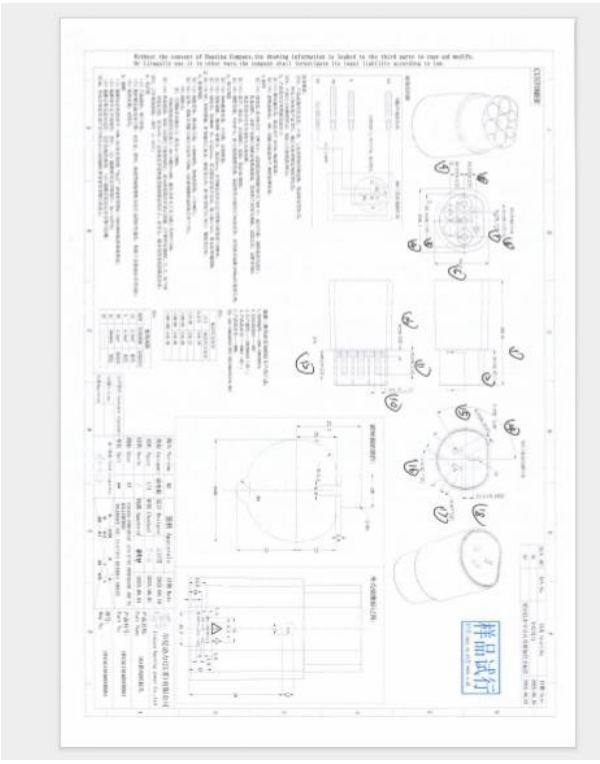
 试验中 In process(插入)	 试验中 In process(拔出)
电阻值样品 3#照片	
 试验中 In process(插入)	 试验中 In process(拔出)

试 验 报 告 Test Report

3. 试验描述 Test description

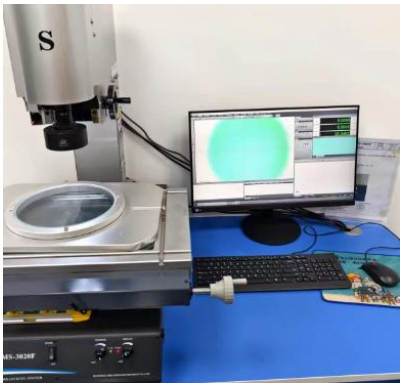
样品名称 Sample name	16A 供电转换头	试验设备/型号 Equipment name and model	影像测量仪 VMS-3020F
试验项目 Test item	尺寸	设备有效日期 Equipment expiry date	2024/7/25
试验标准 Test standard	GB/T20234.2 GB/T 2099.1	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	23℃±5℃ 50%R±10%
样品数量 Sample quantity	3 个	试验人员 Test operator	吕一
试验地点 Test site	A(江苏)有限公司-实验室 江苏省XX市XX街道X路X号X 栋	试验起止日期 Start and end date	2023.12.26--2023.12.26
样品状态描述	硬模件		
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	1. 车辆插头：GB/T 20234.2 按照技术图纸核对样件尺寸是否满足要求 2. 放电插座：GB/T 2099.1 中第 9 章要求 用符合量规公差的插销进行 10 次插拔。		
试验要求 Test requirements	车辆插头：满足 GB/T 20234.2 交流充电接口结构尺寸符合附录 A；安装尺寸符合附录 B；插头空间尺寸符合附录 C 放电插座：GB/T 2099.1 中第 9 章要求。		

试 验 报 告 Test Report

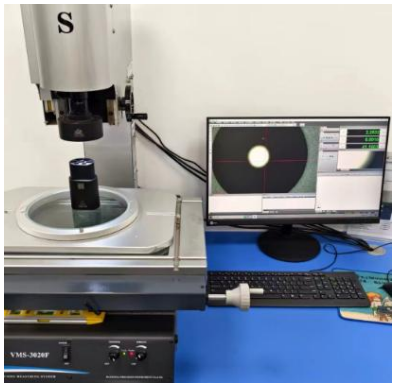
试验数据	 （江苏）有限公司 全尺寸检验报告 HX-Q4-010-0006 产品名称 16A快电转接头<PV绿标> 检验员 彭[illegible] 产品图号 HVC6A-1D6W00B00-1 检验日期 12.29 页码 第 页 共 页 序号 / 尺寸要求 / 检验方法 / 检验数量 / 检验结果 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 / 判定 / 技术判定 1 102.5±0.4 二次元 3 101.96 102.00 102.01 OK 2 34±0.3 〃 〃 33.95 33.94 33.92 OK 3 51.0±0.2 〃 〃 50.94 50.96 50.98 OK 4 Φ61.2±0.5 〃 〃 61.20 61.18 61.17 OK 5 54.3±0.3 〃 〃 54.30 54.30 54.32 OK 6 32±0.2 〃 〃 31.808 31.803 31.806 OK 7 18±0.2 〃 〃 18.950 18.966 18.967 OK 8 11.2±0.2 〃 〃 11.153 11.112 11.169 OK 9 13.9±0.2 〃 〃 13.871 13.878 13.854 OK 10 Φ6-0.01 卡尺 〃 5.98 5.97 5.98 OK 11 30±0.5 〃 〃 30.38 30.35 30.36 OK 12 29±0.3 〃 〃 29.27 29.30 29.31 OK 13 6±0.5 〃 〃 5.84 5.83 5.86 OK 14 120±30' 二次元 〃 149.967 149.760 149.957 OK 15 93±0.1 〃 〃 9.531 9.517 9.509 OK 16 24±0.3 〃 〃 2.586 2.537 2.499 OK 17 9±0.3 〃 〃 9.197 9.207 9.211 OK 18 11.1±0.14 〃 〃 11.088 11.094 11.117 OK 检验员：彭[illegible] 审核： 审批： 
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	1#试验后样品符合尺寸、插拔的测试要求。 2#试验后样品符合尺寸、插拔的测试要求。 3#试验后样品符合尺寸、插拔的测试要求。
结果判定 Result	合格

试 验 报 告 Test Report

judgment	
备注 Remark	



试验前 Before the test（尺寸）



试验中 In process（尺寸）



试验前 Before the test（插拔）



试验中 In process（插拔）

试 验 报 告 Test Report

3. 试验描述 Test description

<table>
<tr><td>样品名称 Sample name</td><td>16A 供电转换头</td><td>试验设备/型号 Equipment name and model</td><td>充电枪插拔力试验机
10A/16A
数显推拉力机 HP-500</td></tr>
<tr><td>试验项目 Test item</td><td>插拔力</td><td>设备有效日期 Equipment expiry date</td><td>2024/7/25</td></tr>
<tr><td>试验标准 Test standard</td><td>GB/T20234.1
GB/T 2099.1</td><td>试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity</td><td>23℃±5℃
50%R±10%</td></tr>
<tr><td>样品数量 Sample quantity</td><td>3 个</td><td>试验人员 Test operator</td><td>吕一</td></tr>
<tr><td>试验地点 Test site</td><td>华A(江苏)有限公司-实验室
江苏省XX市XX区XX街道XX路X 号X 栋</td><td>试验起止日期 Start and end date</td><td>2023.12.26--2023.12.26</td></tr>
<tr><td>样品状态描述</td><td colspan="3">硬模件</td></tr>
<tr><td>试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)</td><td colspan="3">1.通过仪器测试供电插头和供电插座、车辆插头和车辆插座之间插拔力
电器插座：GB/T 2099.1 中第 22 章要求
2、每次测试前用冷的化学脱脂剂，将插销的油脂擦掉
3、将试验插头插入插座并从插座拔出 10 次，再分别将样件装入插拔力测试仪测试多插销插拔力以及单插销插拔力。</td></tr>
<tr><td>试验要求 Test requirements</td><td colspan="3">1.车辆插头：GB/T 20234.1 6.4 要求对于交流充电接口小于 100N 。
2.电器插座：GB/T 2099.1 中第 22 章要求拔出力 6N＜F＜54N、插入力不大于最大拔出力即 F≤54N。</td></tr>
<tr><td>插头试验数据</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>序号</td><td>插入力(N)</td><td>拔出力(N)</td><td>判断依据</td><td>判断结果</td></tr>
<tr><td>1</td><td>60.15</td><td>57.28</td><td rowspan="3">＜100N</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>2</td><td>59.04</td><td>55.55</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3</td><td>58.03</td><td>54.79</td><td>合格</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>插座试验数据</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>序号</td><td>插入力(N)</td><td>拔出力(N)</td><td>判断依据</td><td>判断结果</td></tr>
<tr><td>1</td><td>49.5</td><td>46.2</td><td rowspan="3">＜54N</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>2</td><td>46.3</td><td>45.0</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3</td><td>49.8</td><td>43.1</td><td>合格</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)</td><td colspan="3">1#试验后样品符合插拔力测试要求。
2#试验后样品符合插拔力测试要求。
3#试验后样品符合插拔力测试要求。</td></tr>
<tr><td>结果判定 Result judgment</td><td colspan="3">合格</td></tr>
</table>

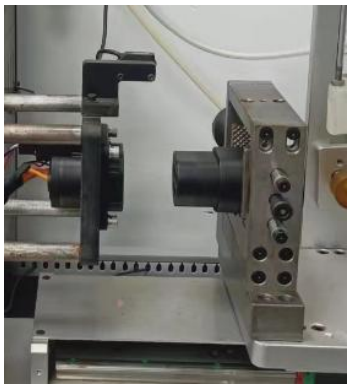
试　验　报　告 Test Report

备注 Remark	

插头样品 1#照片



试验前 Before the test



试验中 In process



试验后 After the test（插入）

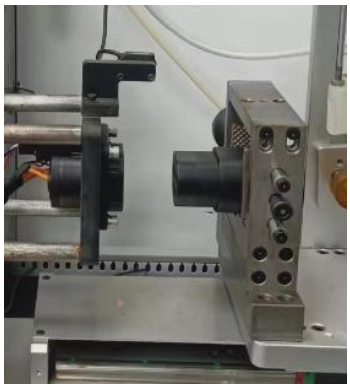


试验后 After the test（拔出）

插头样品 2#照片



试验前 Before the test

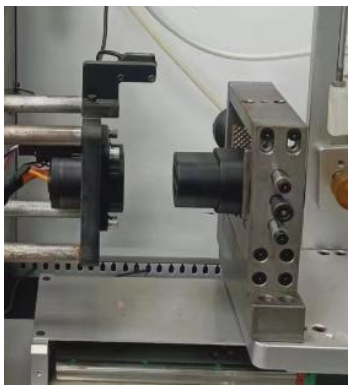


试验中 In process

试 验 报 告 Test Report

<table>
<tr><td> 

试验后 After the test（插入）</td><td> 

试验后 After the test（拔出）</td></tr>
<tr><td colspan="2">插头样品 3#照片</td></tr>
<tr><td> 
试验前 Before the test</td><td> 
试验中 In process</td></tr>
<tr><td> 

试验后 After the test（插入）</td><td> 

试验后 After the test（拔出）</td></tr>
<tr><td colspan="2">插座样品 1#照片</td></tr>
</table>

试 验 报 告 Test Report

	
试验中 In process（化学脱脂剂）	试验后 After the test（擦拭后）
	
试验中 In process（插入）	试验中 In process（拔出）
插座样品 2#照片	
	
试验中 In process（化学脱脂剂）	试验后 After the test（擦拭后）

试 验 报 告 Test Report

<table>
<tr><td> 

试验中 In process（插入）</td><td> 

试验中 In process（拔出）</td></tr>
<tr><td colspan="2">插座样品 3#照片</td></tr>
<tr><td> 
试验中 In process（化学脱脂剂）</td><td> 
试验后 After the test（擦拭后）</td></tr>
<tr><td> 

试验中 In process（插入）</td><td> 

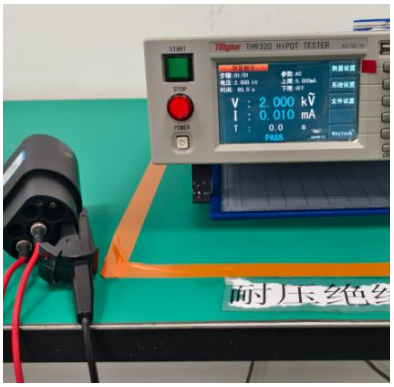
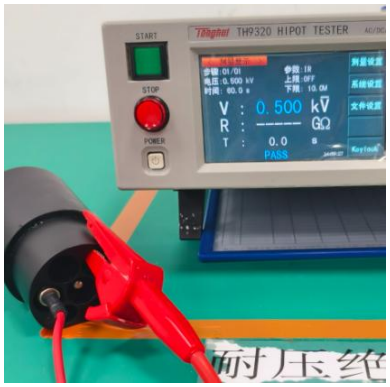
试验中 In process（拔出）</td></tr>
</table>

试 验 报 告 Test Report

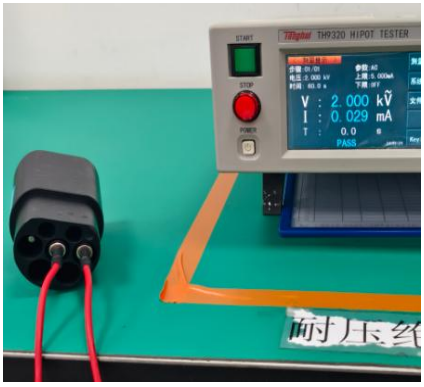
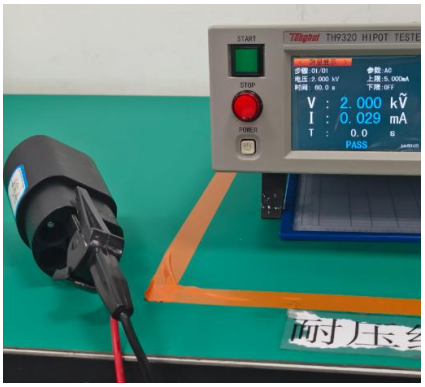
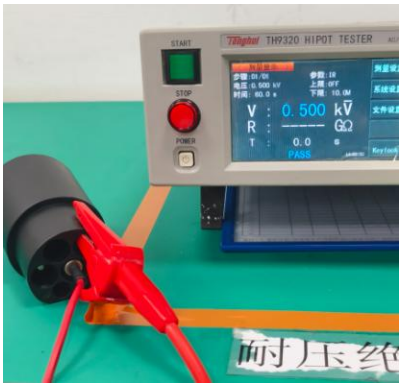
3. 试验描述 Test description

<table>
<tr><td>样品名称 Sample name</td><td>16A 供电转换头</td><td>试验设备/型号 Equipment name and model</td><td>耐压绝缘测试/TH9320</td></tr>
<tr><td>试验项目 Test item</td><td>国标枪头防护等级</td><td>设备有效日期 Equipment expiry date</td><td>2024/7/25</td></tr>
<tr><td>试验标准 Test standard</td><td>GB/T4208</td><td>试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity</td><td>23℃±5℃
50%R±10%</td></tr>
<tr><td>样品数量 Sample quantity</td><td>3 个</td><td>试验人员 Test operator</td><td>吕一</td></tr>
<tr><td>试验地点 Test site</td><td>A(江苏)有限公司-实验室
XX省XX市XX区XX街道XX路X X 号 X 栋</td><td>试验起止日期 Start and end date</td><td>2023.12.27--2023.12.27</td></tr>
<tr><td>样品状态描述</td><td colspan="3">硬模件</td></tr>
<tr><td>试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)</td><td colspan="3">GB/T 20234.1 7.9 要求
1、按 GB/T 4208 的规定进行防护等级试验，第二位特征数字为 5 的 6.3mm 喷嘴试验，水流量（12.5±0.625）L/min，标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水，试验时间大于 3min。
2、按 GB/T 4208 的规定进行防护等级试验，第一位特征数字为 5 的防尘试验，防尘试验箱内采用粉末循环泵使滑石粉悬浮，滑石粉用金属方孔筛滤过，金属丝直径 50μm，筛孔尺寸为 75μm，滑石粉用量每立方米试验箱容积 2kg，试验时间 8 小时。
3、试验过程中可以使用响应防护装置对电器插座的插孔进行遮挡防护。</td></tr>
<tr><td>试验要求 Test requirements</td><td colspan="3">GB/T 20234.1 6.9 要求
1、供电插头和供电插座、车辆插头和车辆插座插合后，其防护等级应分别达到 IP55
2、试验后查看样件内部有无水迹以及粉尘沉积。。</td></tr>
<tr><td>试验数据</td><td colspan="3"><table><tr><td>序号</td><td>内部有无进水</td><td>判断结果</td></tr><tr><td>1</td><td>无</td><td>合格</td></tr><tr><td>2</td><td>无</td><td>合格</td></tr><tr><td>3</td><td>无</td><td>合格</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)</td><td colspan="3">1#试验后样品符合内部无水迹、绝缘、耐压符合测试要求。
2#试验后样品符合内部无水迹、绝缘、耐压符合测试要求。
3#试验后样品符合内部无水迹、绝缘、耐压符合测试要求。</td></tr>
<tr><td>结果判定 Result judgment</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td>备注 Remark</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">样品 1#照片</td></tr>
</table>

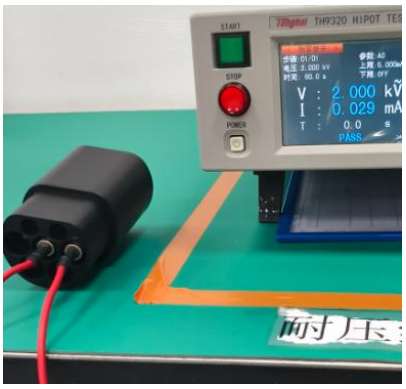
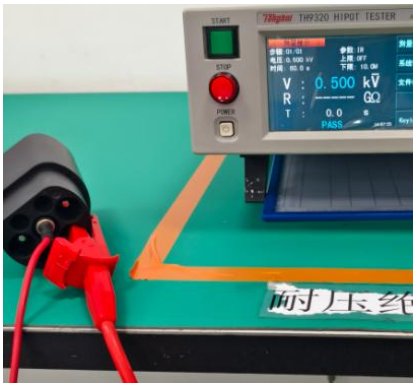
试　验　报　告 Test Report

 试验中 In process	 试验后 After the test
 试验后 After the test（耐压）	 试验后 After the test（绝缘）
 试验后 After the test（耐压）	 试验后 After the test（绝缘）
样品 2#照片	

试 验 报 告 Test Report

	
试验前 Before the test	试验中 In process
	
试验后 After the test（耐压）	试验后 After the test（绝缘）
	
试验后 After the test（耐压）	试验后 After the test（绝缘）
样品 3#照片	

试 验 报 告 Test Report

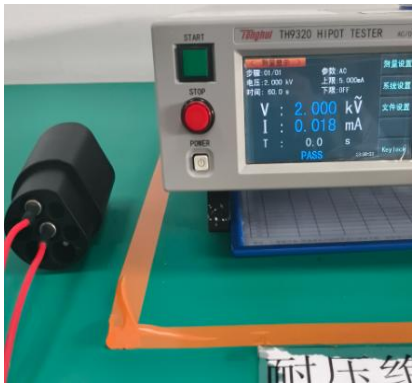
 试验前 Before the test	 试验中 In process
 试验后 After the test（耐压）	 试验后 After the test（绝缘）
 试验后 After the test（耐压）	 试验后 After the test（绝缘）

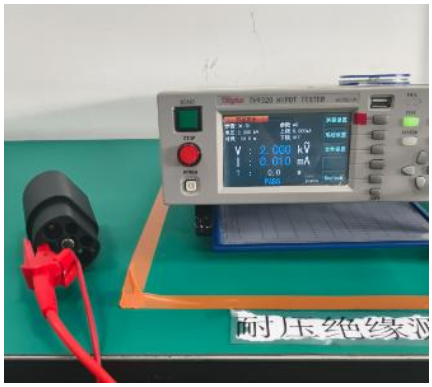
试 验 报 告 Test Report

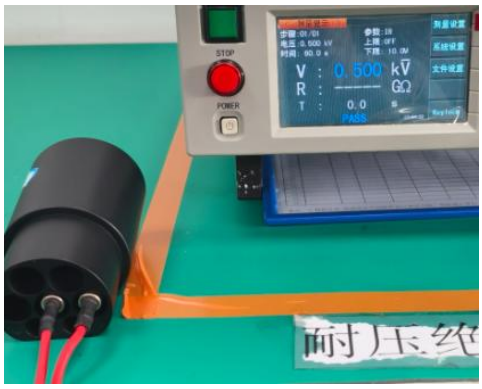
3．试验描述 Test description

<table>
<tr><td>样品名称 Sample name</td><td>16A 供电转换头</td><td>试验设备/型号 Equipment name and model</td><td>耐压绝缘测试/TH9320</td></tr>
<tr><td>试验项目 Test item</td><td>绝缘电阻和介电强度</td><td>设备有效日期 Equipment expiry date</td><td>2024/7/25</td></tr>
<tr><td>试验标准 Test standard</td><td>客户需求</td><td>试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity</td><td>23℃±5℃
50%R±10%</td></tr>
<tr><td>样品数量 Sample quantity</td><td>3 个</td><td>试验人员 Test operator</td><td>吕一</td></tr>
<tr><td>试验地点 Test site</td><td>A江苏)有限公司-实验室
XX省XX市XX区XX街道XX路X X 号
X 栋</td><td>试验起止日期 Start and end date</td><td>2023.12.28--2023.12.28</td></tr>
<tr><td>样品状态描述</td><td colspan="3">硬模件</td></tr>
<tr><td>试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)</td><td colspan="3">车辆插头：GB/T 20234.1 7.10 要求
1、按照 GB/T11918 第 19 章要求，在极与本体、极与极之间施加频率 50Hz、2000V AC 电压，介电强度时间 1min
2、按照 GB/T11918 第 19 章要求，在试样的极与极、极与本体之间施加 500V DC 电压，测试时间 1min。</td></tr>
<tr><td>试验要求 Test requirements</td><td colspan="3">标准大气环境下，介电强度测试期间不得出现闪络或击穿现象，且漏电流≤5mA，绝缘电阻＞10MΩ。</td></tr>
<tr><td>试验数据（绝缘电阻）</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>样品序号</td><td>绝缘电阻</td><td>判断依据</td><td>判定结果</td></tr>
<tr><td>1</td><td>合格</td><td rowspan="3">＞10MΩ</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>2</td><td>合格</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>3</td><td>合格</td><td>OK</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)</td><td colspan="3">1#试验后样品符合绝缘电阻和介电强度测试要求。
2#试验后样品符合绝缘电阻和介电强度测试要求。
3#试验后样品符合绝缘电阻和介电强度测试要求。</td></tr>
<tr><td>结果判定 Result judgment</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td>备注 Remark</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">样品 1#耐压、绝缘照片</td></tr>
</table>

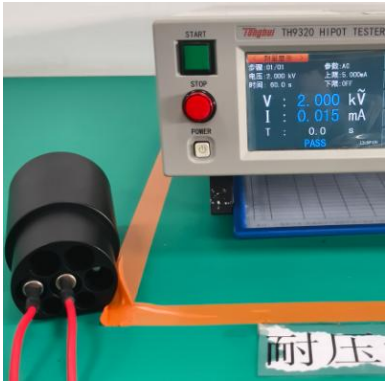
试 验 报 告 Test Report

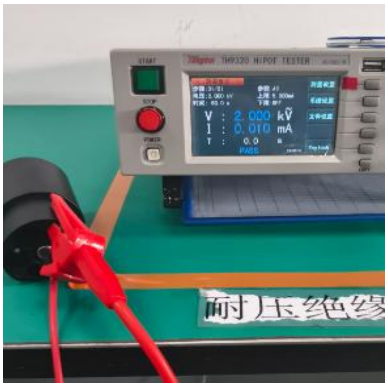
<table>
<tr><td> 

试验后 After the test(耐压）</td><td> 

试验后 After the test(耐压）</td></tr>
<tr><td> 

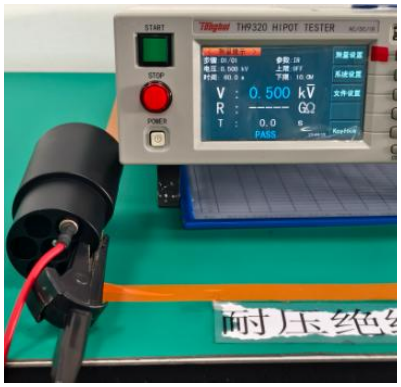
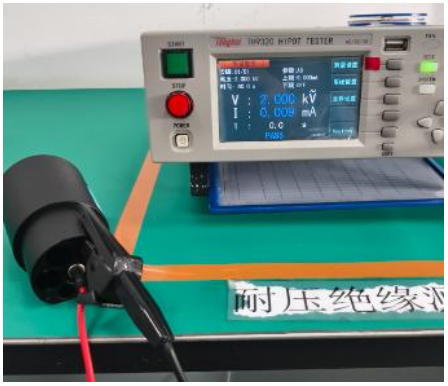
试验后 After the test(绝缘）</td><td> 

试验后 After the test(绝缘）</td></tr>
<tr><td colspan="2">样品 2#耐压、绝缘照片</td></tr>
<tr><td> 

试验后 After the test(耐压）</td><td> 

试验后 After the test(耐压）</td></tr>
</table>

试 验 报 告 Test Report

	
试验后 After the test(绝缘）	试验后 After the test(绝缘）
样品 3#耐压、绝缘照片	
	
试验后 After the test(耐压）	试验后 After the test(耐压）
	
试验后 After the test(绝缘）	试验后 After the test(绝缘）

试 验 报 告 Test Report

3．试验描述 Test description

样品名称 Sample name	16A 供电转换头	试验设备/型号 Equipment name and model	全自动电缆温升设备多路数据仪/TP700
试验项目 Test item	表面温度和端子温升	设备有效日期 Equipment expiry date	2024/7/25
试验标准 Test standard	GB/T20234.1-2015 GB/T 2099.1	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	23℃±5℃ 50%R±10%
样品数量 Sample quantity	3 个	试验人员 Test operator	吕一
试验地点 Test site	XX(江苏)有限公司-实验室 XX省XX市XX区XX街道XX路X X 号 X 栋	试验起止日期 Start and end date	2023.12.28-2023.12.29
样品状态描述	硬膜件		
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 GB/T 20234.1 中 7.13 进行测试 1、测试电流 22A 2、测试用导体为 2.5㎜² 线缆，线缆长度大于 1m 3、试验持续时间 1h 4、端子 0.8N 扭矩拧紧。		
试验要求 Test requirements	车辆插头：GB/T 20234.1 中 6.13 要求 充电连接装置按照 7.13 的试验方法进行试验，应满足如下要求： a） 供电插头和车辆插头的抓握部位，其允许的最高温度不应超过： 一金属部件 50℃； 一非金属部件 60℃。 b） 供电插头和车辆插头可以接触的非抓握部位允许温度不应超过： 一金属部件 60℃； 非金属部件 85℃。 c） 端子的温升不超过 50K 放电插座：GB/T 2099.1 中第 19 章要求 插套的温升不得超过 45K		

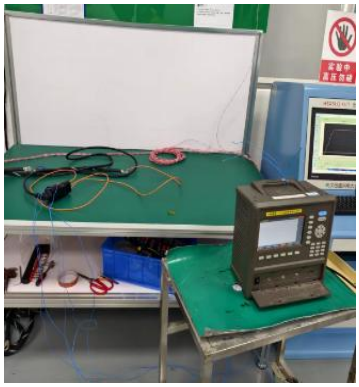
试 验 报 告 Test Report

试验数据

样品 1#	序号	测试位置	测试温度（℃）	环境温度（℃）	温升值（k）	标准值（K）	结果
22A	1	端子压 L 接区	53.70	24.90	28.80	<50	OK
	2	端子 N 压接区	58.90		34.00		OK
	3	插套 L 压接区	58.50		33.60	<45	OK
	4	插套 N 压接区	61.59		36.69		OK
	5	座子表面	33.40		8.50	<50	OK

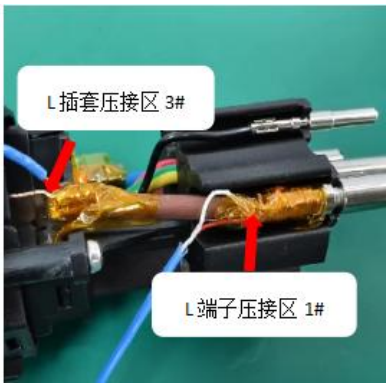
样品 2#	序号	测试位置	测试温度（℃）	环境温度（℃）	温升值（k）	标准值（K）	结果
22A	1	端子压 L 接区	56.70	21.79	34.91	<50	OK
	2	端子 N 压接区	53.90		32.11		OK
	3	插套 L 压接区	58.70		36.91	<45	OK
	4	插套 N 压接区	57.79		36.00		OK
	5	座子表面	31.60		9.81	<50	OK

试 验 报 告 Test Report

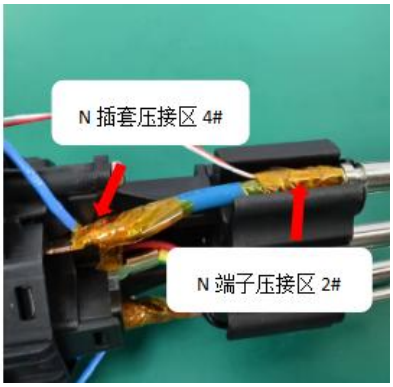
<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>样品 3#</th><th>序号</th><th>测试位置</th><th>测试温度（℃）</th><th>环境温度（℃）</th><th>温升值（k）</th><th>标准值（K）</th><th>结果</th></tr>
<tr><td rowspan="5">22A</td><td>1</td><td>端子压 L 接区</td><td>55.90</td><td rowspan="5">22.00</td><td>33.90</td><td rowspan="2">＜50</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>2</td><td>端子 N 压接区</td><td>53.40</td><td>31.40</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>3</td><td>插套 L 压接区</td><td>58.09</td><td>36.09</td><td rowspan="2">＜45</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>4</td><td>插套 N 压接区</td><td>54.59</td><td>32.59</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>5</td><td>座子表面</td><td>30.20</td><td>8.20</td><td>＜50</td><td>OK</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)</td><td>1#试验后样品温升符合测试要求。
2#试验后样品温升符合测试要求。
3#试验后样品温升符合测试要求。</td></tr>
<tr><td>结果判定 Result judgment</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>备注 Remark</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">

试验前 Before the test


试验中 In process
</td></tr>
</table>

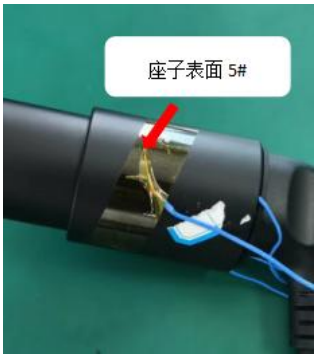
试　验　报　告 Test Report



试验中 In process



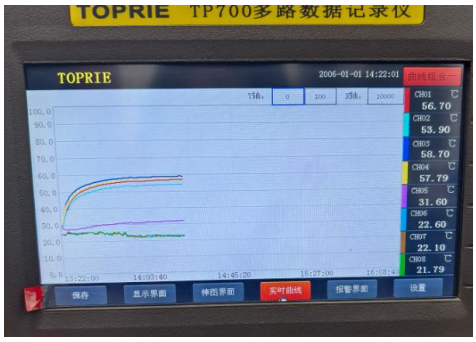
试验中 In process



试验中 In process



试验后 After the test(样品 1）



试验后 After the test(样品 2）



试验后 After the test(样品 3）

试 验 报 告 Test Report

3．试验描述 Test description

<table>
<tr><td>样品名称 Sample name</td><td>16A 供电转换头</td><td>试验设备/型号 Equipment name and model</td><td>冷热冲击试验箱 TIMI8226
充电枪插拔力试验机 10A/16A
耐压绝缘测试/TH9320
数显推拉力机 HP-500</td></tr>
<tr><td>试验项目 Test item</td><td>跌落试验</td><td>设备有效日期 Equipment expiry date</td><td>2024/7/25</td></tr>
<tr><td>试验标准 Test standard</td><td>GB/T28046</td><td>试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity</td><td>23℃±5℃
50%R±10%</td></tr>
<tr><td>样品数量 Sample quantity</td><td>3 个</td><td>试验人员 Test operator</td><td>吕丽萍</td></tr>
<tr><td>试验地点 Test site</td><td>A(江苏)有限公司-实验室
XX省XX市XX区XX街道XX路X X X 号 X 栋</td><td>试验起止日期 Start and end date</td><td>2024.1.2--2024.1.4</td></tr>
<tr><td>样品状态描述</td><td colspan="3">硬模件</td></tr>
<tr><td>试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)</td><td colspan="3">按 GB/T 28046.3 第 4.3 执行
试验温度：-30℃,储存 16H 后
跌落高度：1m
试验接触表面：水泥地面
3 个样件分别沿 X、Y、Z，每个轴向进行 2 次，总共 6 次。</td></tr>
<tr><td>试验要求 Test requirements</td><td colspan="3">试验后满足产品通用性、插拔力、绝缘电阻和介电强度要求。</td></tr>
<tr><td>插头试验数据</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>序号</td><td>插入力(N)</td><td>拔出力(N)</td><td>判断依据</td><td>判断结果</td></tr>
<tr><td>1</td><td>69.16</td><td>57.04</td><td rowspan="3">＜100N</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>2</td><td>66.36</td><td>42.38</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3</td><td>64.80</td><td>56.55</td><td>合格</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>插座试验数据</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>序号</td><td>插入力(N)</td><td>拔出力(N)</td><td>判断依据</td><td>判断结果</td></tr>
<tr><td>1</td><td>45.0</td><td>43.8</td><td rowspan="3">＜54N</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>2</td><td>46.4</td><td>41.7</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3</td><td>44.1</td><td>40.4</td><td>合格</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)</td><td colspan="3">1#试验后样品符合外观、插拔力、绝缘电阻、介电强度测试要求。
2#试验后样品符合外观、插拔力、绝缘电阻、介电强度测试要求。
3#试验后样品符合外观、插拔力、绝缘电阻、介电强度测试要求。</td></tr>
</table>

试　验　报　告 Test Report

结果判定 Result judgment	合格
备注 Remark	

低温测试过程



试验前 Before the test



试验中 In process



试验后 After the test

跌落测试过程



试验中 In process

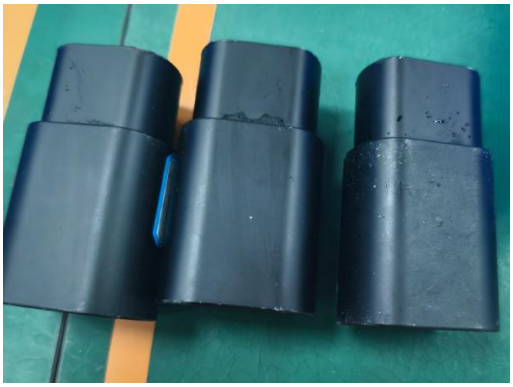


试验中 In process （高度）

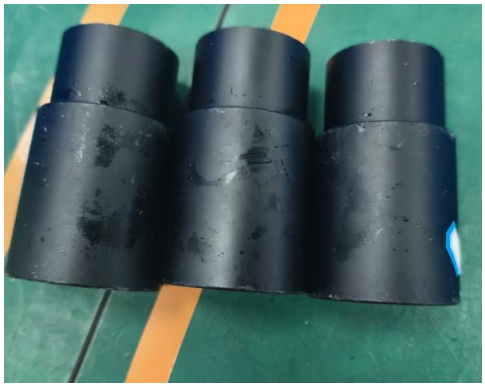
试 验 报 告 Test Report

 试验中 In process（正面）	 试验中 In process（反面）
 试验中 In process（侧一）	 试验中 In process（侧二）
 试验中 In process（上面）	 试验中 In process（下面）
跌落后外观	

试 验 报 告 Test Report



试验后 After the test（正面）



试验后 After the test（反面）



试验后 After the test（侧一）



试验后 After the test（侧二）



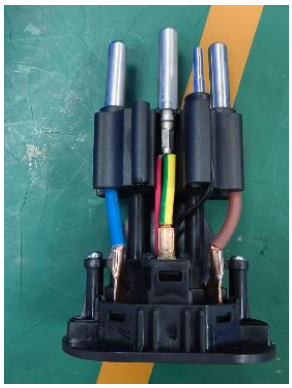
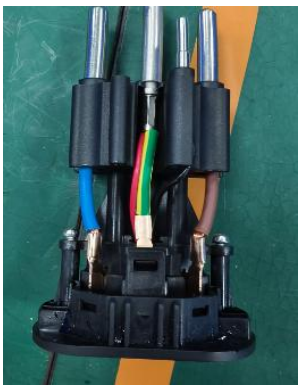
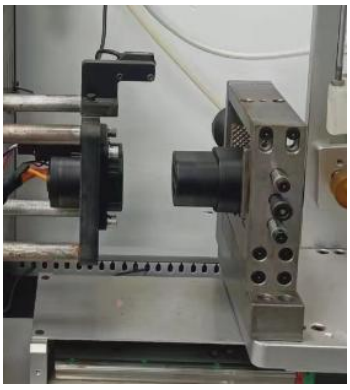
试验后 After the test（上面）



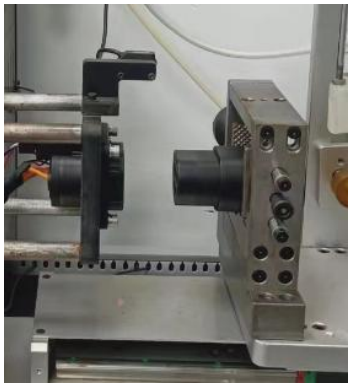
试验后 After the test（下面）



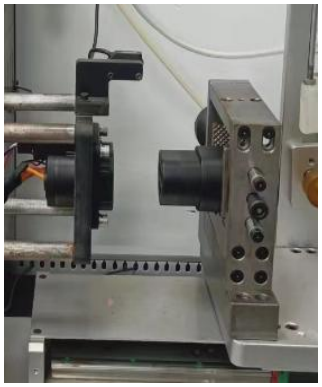
试 验 报 告 Test Report

试验后 After the test（内部）	
 试验后 After the test(样品 1#）	 试验后 After the test(样品 2#)
 试验后 After the test(样品 3#）	
插头样品 1#照片	
 试验中 In process	 试验中 In process

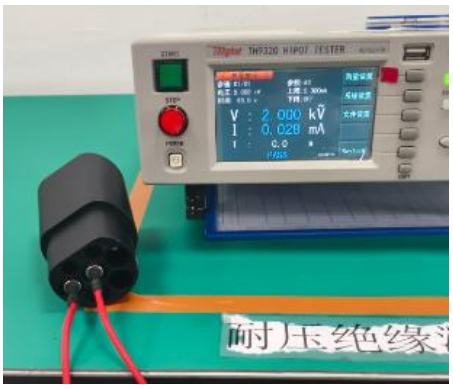
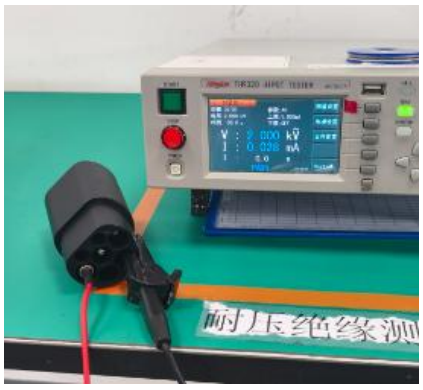
试 验 报 告 Test Report

	
试验中 In process（插入）	试验中 In process（拔出）
插头样品 2#照片	
	
试验中 In process	试验中 In process
	
试验中 In process（插入）	试验中 In process（拔出）
插头样品 3#照片	

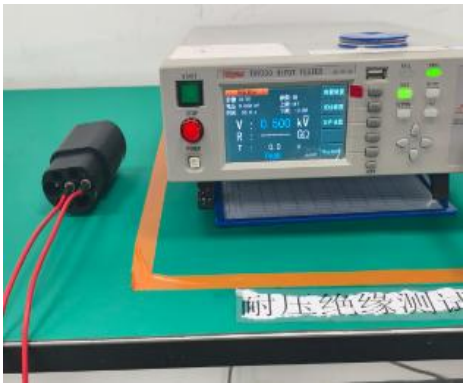
试　验　报　告 Test Report

	
试验中 In process	试验中 In process
	
试验中 In process（插入）	试验中 In process（拔出）
插座样品 1#照片	
	
试验中 In process（插入）	试验中 In process（拔出）
插座样品 2#照片	

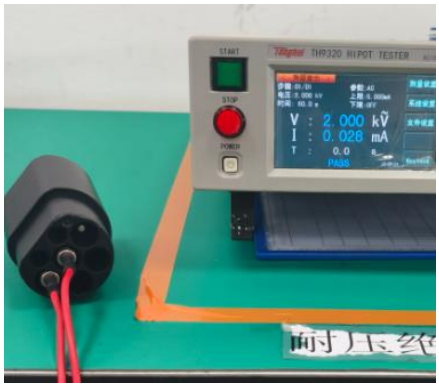
试 验 报 告 Test Report

	
试验中 In process（插入）	试验中 In process（拔出）
插座样品 3#照片	
	
试验中 In process（插入）	试验中 In process（拔出）
样品 1#耐压、绝缘照片	
	
试验后 After the test(耐压）	试验后 After the test(耐压）

试 验 报 告 Test Report

	
试验后 After the test(绝缘）	试验后 After the test(绝缘）
样品 2#耐压、绝缘照片	
	
试验后 After the test(耐压）	试验后 After the test(耐压）
	
试验后 After the test(绝缘）	试验后 After the test(绝缘）
样品 3#耐压、绝缘照片	

试 验 报 告 Test Report

 试验后 After the test(耐压）	 试验后 After the test(耐压）
 试验后 After the test(绝缘）	 试验后 After the test(绝缘）

试 验 报 告 Test Report

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	16A 供电转换头	试验设备/型号 Equipment name and model	比亚迪 耐压绝缘测试/TH9320 汽车
试验项目 Test item	车辆碾压	设备有效日期 Equipment expiry date	2024/7/25
试验标准 Test standard	GB/T 20234.1 7.8	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	23℃±5℃ 50%R±10%
样品数量 Sample quantity	3 个	试验人员 Test operator	吕丽萍
试验地点 Test site	A(江苏)有限公司-实验室 X省X市X区X街道X路X 号 X 栋	试验起止日期 Start and end date	2024.1.4--2024.1.4
样品状态描述	硬模件		
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	GB/T 20234.1 7.21 要求 将带有制造商推荐的电缆的供电插头和车辆插头随意地放在水泥地上。用规格为 P225/75R15 或同等负载的传统汽车轮胎以（5 000±250）N 的压力，以（8±2）km/h 的速度压过供电插头或车辆插头（轮胎充气压力 220kPa±10kPa）。当车轮从试件压过之前，每一个试件均应随意地以正常方式放在地上。测试中的试件应无明显移动。被施加压力的试件不应放置在突出物上。		
试验要求 Test requirements	GB/T 20234.1 6.21 要求 供电插头和车辆插头，按照 7.21 的方法进行车辆碾压试验后，不应出现如下现象： 1、防护等级不满足 6.9 的要求 2、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离不满足 6.17 的要求，其他可能会增加着火或电击事件的可能性的损坏迹象，查看样件内部有无明显开裂 3、不能满足 6.10 的介电强度要求。		

试验数据

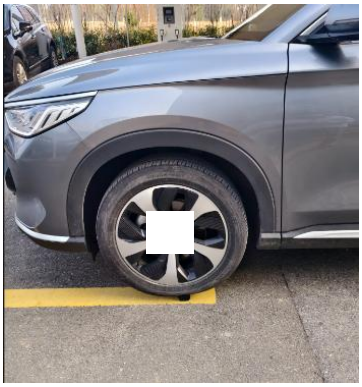
样品序号	碾压外观	判定依据	判定结果
1#	合格	内部无明显开裂	OK
2#	合格		OK
3#	合格		OK

试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	1#试验后样品内部无明显开裂、满足介电强度测试要求。 2#试验后样品内部无明显开裂、满足介电强度测试要求。 3#试验后样品内部无明显开裂、满足介电强度测试要求。
结果判定 Result judgment	合格
备注 Remark	
样品外观照片	

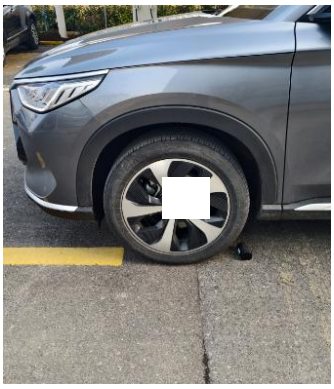
试 验 报 告 Test Report



试验前 Before the test



试验中 In process



试验中 In process



试验后 After the tes（内部）



试验后 After the tes（正面）

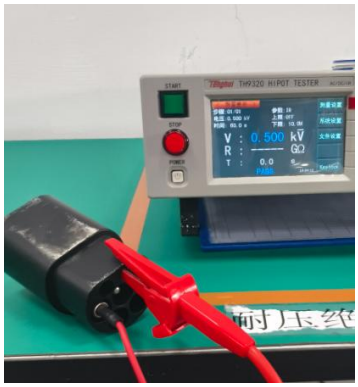
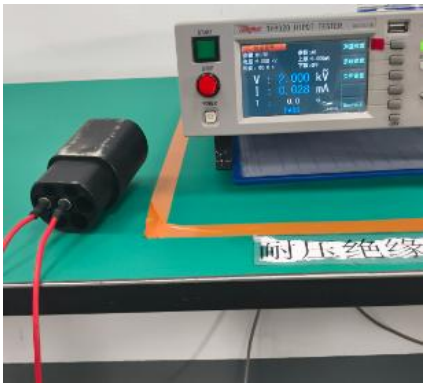


试验后 After the tes（反面）

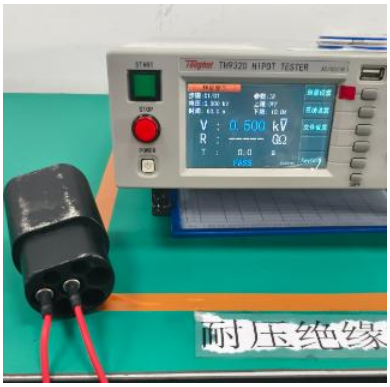
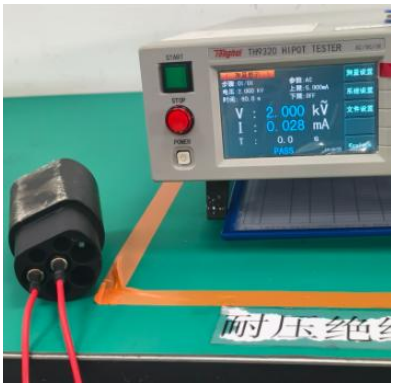




试 验 报 告 Test Report

试验后 After the tes（侧一）	试验后 After the tes（侧二）
样品 1#耐压、绝缘照片	
 试验后 After the test(耐压）	 试验后 After the test(耐压）
 试验后 After the test(绝缘）	 试验后 After the test(绝缘）
样品 2#耐压、绝缘照片	
 试验后 After the test(耐压）	 试验后 After the test(耐压）

试 验 报 告 Test Report

	
试验后 After the test(绝缘）	试验后 After the test(绝缘）
样品 3#耐压、绝缘照片	
	
试验后 After the test(耐压）	试验后 After the test(耐压）
	
试验后 After the test(绝缘）	试验后 After the test(绝缘）

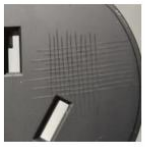
试　验　报　告 Test Report

01、漆膜厚度

客户要求	客户试验标准	检测工具或仪器	测试照片	测试结果（实测）	备注
哑光漆膜厚度满足 10~27um	ASTMB487《用横截面显微镜检查测量金属和氧化物涂层厚度的标准试验方法》	CCD、金相研磨	 	OK 膜厚16-17um	

试 验 报 告 Test Report

02、漆膜附着力

客户要求	客户试验标准	检测工具或仪器	测试照片	测试结果（实测）	备注
1级：在切口交叉处有少许涂层脱落，交叉切割面积受影响不能大于5%	Q/LiA6330009《漆膜与板材的附着力：划格法》	划格法		OK	

试 验 报 告 Test Report

03、硬度

客户要求	客户试验标准	检测工具或仪器	测试照片	测试结果（实测）	备注
限值要求：≥HB	按照ISO15184《色漆和清漆用铅笔试验测定漆膜硬度》的规定进行	限值要求：≥HB		OK	

试 验 报 告 Test Report

05、漆膜光泽度

客户要求	客户试验标准	检测工具或仪器	测试照片	测试结果（实测）	备注
限值要求：参照色板，不低于色板/样品	ISO 2813《色漆与清漆 20”、60”和85°时光泽度测定》采用60°入射角光泽度计对样品表面涂层进行测试，记录3个光泽度数据.	限值要求：参照色板，不低于色板/样品	  	OK （2.0/1.9/1.9）	因我司光泽机和贵司光泽机有1度机差，以实测值为主